Actividad: Resolver problemas mediante el uso de diagramas de flujo y pseudocódigo

1. Solución de problemas mediante algoritmos informales

- Desarrollar un algoritmo que permita tocar determinada canción con un instrumento músical
- Desarrollar un algoritmo que permita hacer un avión con una hoja de papel
- Desarrollar un algoritmo que permita tomar una fotografía con un celular
- Desarrollar un algoritmo que permita enviar un mensaje por whatsapp

2. Solución de operaciones aritméticas uso de variables, operadores.

Realizar todas las operaciones en su orden y al finalizar calcular con qué valores quedan **a, b y c.**

a = 10
b = 5
c = 10
a = a + b - 5
b = a + b - 5
c = a + b - 5
a = a + 5 * b / 2
b = a + 5 * b / 2
c = a + 5 * b / 2

Realizar todas las operaciones en su orden y al finalizar calcular con qué valores quedan **a, b y c.**

a = 1
b = 2
c = 3
a = a + 2
b = a + 2 + b
c = a + 2 + c
a = a / 2
b = b / 2
c = c / 2

3. **Linealizar las siguientes expresiones.** En cada uno de los siguientes ejercicios escribir el orden en que el computador realizaría las operaciones.

$$x = \frac{a + \frac{b}{c}}{\frac{a}{b} + c}$$

$$x = \frac{a + b + \frac{c}{d * a}}{a + b * \frac{c}{d}}$$

$$x = a + b + \frac{c}{d} + \frac{\frac{a}{b - c}}{\frac{a}{b + c}}$$

4. **Solución de problemas con algoritmos computacionales representados mediante diagramas de flujo y pseudolenguaje**

- Hacer un algoritmo que lea el nombre y la edad de una persona y como resultado muestre un mensaje así: "***Nombre*** tiene ***XXX*** años"

- Hacer un algoritmo que obtenga la **suma de dos números enteros**. Al final debe mostrar el resultado.

- Hacer un algoritmo que calcule el **promedio de edad de 3 personas**. Al final se debe mostrar el resultado.

- Hacer un algoritmo que **convierta centímetros a pulgadas**.

- Hacer un algoritmo que obtenga **la raíz cuadrada de un número entero**. Al final mostrar el resultado.

- Hacer un algoritmo que calcule el índice de masa corporal de una persona. Al finalizar debe mostrar una frase así: **<nombrePersona>** su índice de masa corporaL es **<imc>,** donde **nombrePersona** es el nombre de la persona e **imc** es el índice de masa corporal calculado.

Forma de Entrega: En papel entregar la solución de los ejercicios

Fecha límite entrega evidencias: Octubre 29 de 2025

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	24-10-2025